

JMChC 3회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															N 14.01	O 16.00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					P 30.97	S 32.06
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)		Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.

- ① 가, 나, 다, 라, 마 ② 가, 다, 라, 마
 ③ 가, 다, 마 ④ 가, 라, 마

문제 2

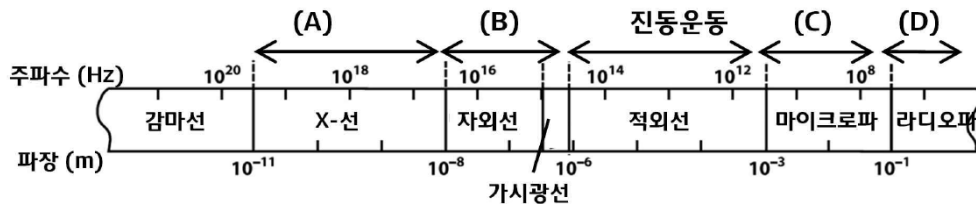
러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

라듐과 같은 방사능 물질로부터 방출되는 알파선을 얇은 금 박막에 충돌시키면 대부분 알파 입자는 마치 아무 것도 없는 것처럼 박막을 통과하지만, 약 8000개 중 1개 알파 입자는 큰 각도로 산란되거나 심지어 거꾸로 튕겨져 나오는 것을 발견하였다.

- ① 원자는 전자와 원자핵으로 구성되어 있다.
 ② 원자질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
 ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
 ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 3

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸
②	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동
③	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸
④	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화

문제 4

스트론튬 염을 연소시키면 빨강색의 불빛을 내며 탄다. 이 빛의 진동수보다 낮은 진동수를 갖는 것은?

- ① 노란빛 ② 적외선 ③ 자외선 ④ x-선

문제 5

광화학 반응을 통해 질소의 삼중 결합(결합 에너지 = 941 kJ/mol)을 끊을 때 필요한 빛의 최대 파장은 어느 영역인가?

- ① 마이크로파 ② 적외선 ③ 자외선 ④ 감마선

문제 6

수소원자에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 으로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.
 ② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.
 ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.
 ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

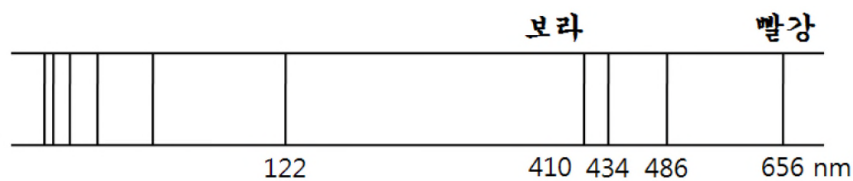
문제 7

수소원자에서 일어나는 다음 전자전이 중에서 가장 긴 파장의 복사선을 방출하는 전이는?

- ① $n=3 \rightarrow n=4$ ② $n=2 \rightarrow n=1$
 ③ $n=4 \rightarrow n=3$ ④ $n=1 \rightarrow n=4$

문제 8

아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 434nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?



- ① $N \rightarrow K$ ② $O \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $N \rightarrow L$

문제 9

수소 원자의 에너지 준위는 다음 식을 쓸 수 있다.

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

여기서 R_H 는 리드버그 상수로, 2.2×10^{-18} J이며, n 은 자연수이다. 바닥상태의 수소 원자를 이온화시키는 데 필요한 빛의 최대 파장 값과 가장 가까운 것은?

- ① 10 nm ② 50 nm ③ 90 nm ④ 130 nm

문제 10

다음 중 전자의 파동성을 가장 잘 보여주는 실험은?

- ① 금속 결정을 이용한 회절 실험
 ② 도체를 통한 전자의 이동
 ③ 전기장에 의한 음극선 굴절 실험
 ④ 광전 효과

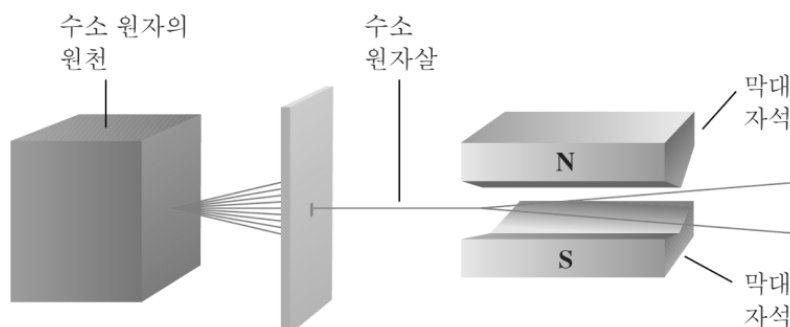
문제 11

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda = h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

	전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.	투수가 던지는 야구공의 물질파 파장은 x-선보다 짧다.
①	O	O
②	O	X
③	X	O
④	X	X

문제 12

아래 그림에서와 같이 수소 원자의 원천으로부터 나오는 수소 원자살을 자기장 내부로 통과시키면 수소 원자살은 두 갈래로 갈라진다. 이러한 실험 결과로부터 유추할 수 있다는 사실은 무엇인가?



- ① 원자는 전자 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
- ③ 원자 내부의 전자에는 두 가지 스핀 상태가 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 13

헬륨 +1가 양이온(He^+)에 있는 오비탈들의 에너지 준위를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s$
- ② $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s$
- ③ $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d$
- ④ $1s < 2s = 2p < 3s = 3p < 3d = 4s < 4p = 4d = 4f < 5s$

문제 14

어떤 원자에서 주양자수 = 3, 자기양자수 = 0, 스핀양자수 = $1/2$ 을 가지는 전자는 최대 몇 개인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 15

다음 중 원자궤도함수와 전자배치 표현이 올바른 것은?

- ① $2s^3$
- ② $2d^1$
- ③ $3f^2$
- ④ $4p^5$

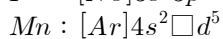
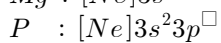
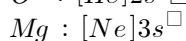
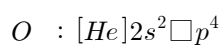
문제 16

혈액에 존재하는 헤모글로빈에 존재하는 철(Fe) 원소는 동맥에서는 Fe^{2+} , 그리고 정맥에서는 Fe^{3+} 형태로 관측된다. Fe^{2+} 에서 Fe^{3+} 로 산화할 때 빠져나가는 전자의 n 과 l 양자수의 합으로 옳은 것은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 17

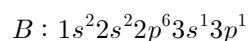
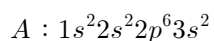
다음은 바닥상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은?



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11

문제 18

Mg의 다음 두 가지 전자배치 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.
 ② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.
 ③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.
 ④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 다른 차이이다.

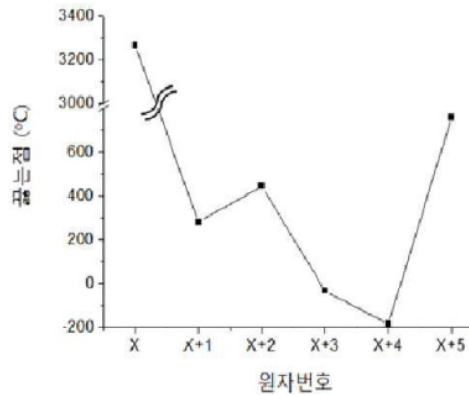
문제 19

알칼리 금속 중 리튬 금속이 가장 강한 환원제인 이유는?

- ① 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 크다.
 ② 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 작다.
 ③ 리튬의 표준 환원 전압이 알칼리 금속 중에 가장 큰 양의 값을 갖는다.
 ④ 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖는다.

문제 20

다음 그림은 원자번호가 연속인 6개 원소 물질의 정상 끓는점을 보여준다.



이 원소들 중 원자번호가 가장 작은 원소 X는 무엇인가?

- ① B ② C ③ Si ④ P

문제 21

Li^+ , Na^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} 4개의 이온을 서로 비교할 때, 다음 중 크기가 가장 비슷한 것끼리 짝지은 것은 어느 것인가?

- ① Li^+ 과 Na^+ ② Be^{2+} 과 Mg^{2+}
 ③ Li^+ 과 Be^{2+} ④ Li^+ 과 Mg^{2+}

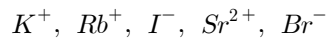
문제 22

다음 이온 중 반경이 가장 작은 것은?

- ① Li^+ ② Na^+ ③ Mg^{2+} ④ Be^{2+}

문제 23

다음 이온들을 반지름 크기 순서로 나열할 때 세 번째 위치하는 이온은?



- ① Rb^+ ② K^+ ③ Sr^{2+} ④ Br^-

문제 24

Na^+ , Mg^{2+} , F^- 이온들의 공통점은?

- ① 이온 반경 ② 전자 배치 ③ 이온화 에너지 ④ 전자 친화도

문제 25

이온화 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기율표의 같은 족에서 원자번호가 증가함에 따라 증가한다.
- ② 주기율표의 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 감소한다.
- ③ 여러 개의 전자를 순차적으로 제거할 때 맨 처음 이온화 에너지가 가장 작다.
- ④ 가장 강하게 결합되어 있는 전자의 이온화 에너지가 제1이온화 에너지이다.

문제 26

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Be ② B ③ N ④ O

문제 27

다음 원자와 이온의 이온화 에너지가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열된 것은?

- ① Cl^{-1} , K^{+1} , Ca^{+2} , S^{-2} , Ar
- ② Ca^{+2} , K^{+1} , Ar, Cl^{-1} , S^{-2}
- ③ S^{-2} , Cl^{-1} , Ar, K^{+1} , Ca^{+2}
- ④ Ar, K^{+1} , Ca^{+2} , S^{-2} , Cl^{-1}

문제 28

어떤 원소의 이온화 에너지(IE)가 다음과 같을 때 이 원소의 염소 화합물로 맞는 것은?

1차 IE(kJ/mol)	2차 IE(kJ/mol)	3차 IE(kJ/mol)	4차 IE(kJ/mol)	5차 IE(kJ/mol)
738	1,450	7,730	10,500	13,600

- ① NaCl ② MgCl_2 ③ AlCl_3 ④ TiCl_4

문제 29

다음은 두 가지 원소의 순차적 이온화 에너지(kJ/mol)를 나타낸 것이다.

(단, X, Y는 임의의 원소기호이다.)

원소	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8
X	578	1817	2745	11578	14831	18378	23295	27459
Y	1314	3388	5300	7469	10990	13326	71335	84078

이 두 원소로 이루어진 화합물의 화학식을 옳게 표현한 것은?

- ① XY ② X_2Y ③ XY_3 ④ X_2Y_3

문제 30

다음과 같은 특성을 갖는 원자 A와 B로 이루어진 화합물의 화학식은? (단, $IE_x=x$ 차 이온화 에너지이다.)

원자	전자배치 / 이온화 에너지 ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)
A	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
B	$IE_1 = 1314, IE_2 = 3388, IE_3 = 5300, IE_4 = 7469$ $IE_5 = 10990, IE_6 = 13326, IE_7 = 71335, IE_8 = 84078$

- ① AB ② AB₂ ③ A₂B ④ A₂B₃

문제 31

다음 금속의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1차 이온화 에너지를 비교할 때 금은 철보다 높다.
 ② 이온화 에너지가 높다는 것은 녹이 잘 슬지 않는다는 것과 통한다.
 ③ 이온화 에너지가 낮으면 쉽게 산소에게 전자를 내주어 산화가 잘된다.
 ④ 청동기 문명이 철기 문명보다 앞선 것은 철의 1차 이온화 에너지가 구리보다 높기 때문이다.

문제 32

다음 원자 오비탈에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.
나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.
다. $\text{Na}^+, \text{Ne}, \text{F}^-, \text{O}^{2-}$ 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.
라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 33

다음 중 옳은 것은?

- ① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.
 ② 원자 반지름의 크기는 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 순서이다.
 ③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.
 ④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

문제 34

전기음성도가 가장 큰 원소는?

- ① 수소 ② 산소 ③ 불소 ④ 염소

문제 35

원자번호가 15인 인(P)의 바닥상태의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 이다. 이 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자가전자가 5개 이다.
 ② 질소(N)보다 전기음성도가 작다.
 ③ 수소와 결합하여 PH_3 를 만들 수 있다.
 ④ 기체상태에서 이 원자는 1개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다.

문제 36

다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
 ② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
 ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
 ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.

문제 37

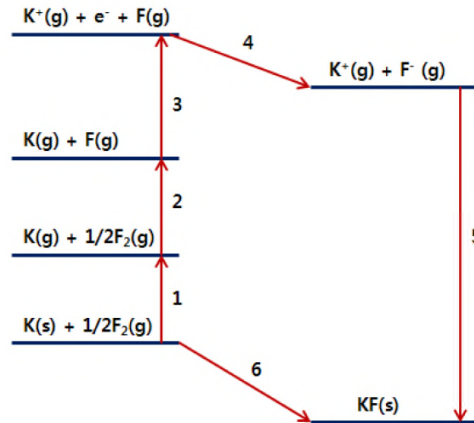
다음은 몇 가지 원자의 바닥상태 전자배치와 전기음성도를 나타낸 것이다.(단, A~E는 임의의 원소기호이다.) 이들 원자로부터 얻어지는 화합물 중 이온성 화합물이 아닌 것은?

원자	전자배치	전기음성도
A	$1s^2 2s^1$	1.0
B	$1s^2 2s^2 2p^1$	2.0
C	$1s^2 2s^2 2p^4$	3.5
D	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	1.2
E	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3.0

- ① A_2C ② BE_3 ③ CD ④ AE

문제 38

다음 그림은 불소화 칼륨(KF)의 결정화 과정의 에너지 변화를 표현한 Born-Harber 순환이다. 이 중 불소(F)의 전자친화도와 칼륨(K)의 이온화 에너지에 해당하는 에너지들은 각각 무엇인가?



- ① 4, 3 ② 1, 3 ③ 2, 1 ④ 4, 5

문제 39

다음 중 세 가지 이온화합물 MgF_2 , CaF_2 , ZrO_2 의 격자에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?

- ① $MgF_2 < CaF_2 < ZrO_2$ ② $CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2$
 ③ $CaF_2 < ZrO_2 < MgF_2$ ④ $ZrO_2 < MgF_2 < CaF_2$

문제 40

다음 중 이온 결합성이 가장 큰 화합물은?

- ① H_2O ② SiO_2 ③ CF_4 ④ KCl

문제 41

다음 분자 중 팔전자규칙(octet rule)을 만족시키지 않는 것을 모두 고르면?

가. NO_2 나. CS_2 다. PH_3 라. BF_3

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

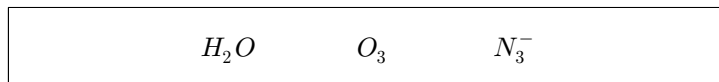
문제 42

다음 분자들의 루이스 구조를 그렸을 때 비공유 전자쌍이 가장 많은 분자는?

- ① CCl_4 ② H_2O_2 ③ H_2S ④ NH_3

문제 43

다음 3원자 분자 및 이온의 중심원자에 존재하는 비공유전자쌍을 모두 합하면?



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 44

다음 중 직선 구조를 가지고 있지 않은 것은?

- ① NO_2^+ ② HCN ③ H_2S ④ CO_2

문제 45

다음 중 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은?

- ① CO ② CO_2 ③ CO_3^{2-} ④ CH_3OH

문제 46

옥테트(octet) 규칙을 만족하는 서로 다른 원자 X, Y, Z로 이루어진 삼원자 분자에는 단일 결합만 존재한다. 이 분자에 존재하는 최외각 전자의 수와 분자의 모양의 대한 설명으로 옳게 짝지어진 것은?

	최외각 전자의 합	분자의 모양
①	20	굽은형
②	20	직선형
③	24	굽은형
④	24	직선형

문제 47

아래 메틸 음이온의 구조는 어떤 형태인가?



- ① 정팔면체 ② 정사면체 ③ 평면삼각형 ④ 삼각뿔

문제 48

HN₃와 HNO₂에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① HN₃는 선형 분자기하구조를 가진다.
- ② HNO₂의 짝염기는 공명 구조를 가진다.
- ③ 두 물질 모두 H-N 결합이 존재한다.
- ④ HN₃의 짝염기에서 N과 N 사이의 두 결합의 길이는 서로 다르다.

문제 49

다음 화합물 중 팔전자 규칙(octet rule)을 만족하는 분자는 모두 몇 개인가?

XeO₃, XeCl₂, CO₂, SF₄, BF₃, Br₂, BeCl₂

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

문제 50

다음 화학종을 루이스(Lewis) 전자점식으로 표현하였을 때, 중심원자에 비공유전자쌍(nonbonding electron pair)이 가장 많은 화학종은?

- ① XeF₄
- ② H₂S
- ③ ICl₂⁻
- ④ PF₅

문제 51

다음 분자 또는 이온의 구조를 VSEPR 모형으로 예측할 때 중심 원자에 비공유전자쌍이 2쌍 존재하는 것은?

- ① PF₅
- ② SF₄
- ③ ClF₃
- ④ Br₃⁻

문제 52

다음 중 실제 구조를 설명하기 위하여 공명 구조를 사용해야 하는 화학종은?

- ① NO₂
- ② CO₂
- ③ XeF₂
- ④ I₃⁻

문제 53

다음 분자 또는 이온 중 직선구조를 가지고 있지 않은 것은?

- ① NO₂⁺
- ② HCN
- ③ H₂S
- ④ ICl₂⁻

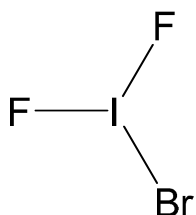
문제 54

다음 중 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

- ① 삼각뿔 ② 정사면체 ③ T-자 ④ 정삼각형

문제 55

다음 화합물에서 중심원소인 아이오딘 주위의 원자배열과 가장 가까운 것은?



- ① 정사면체 ② 피라미드 ③ 정삼각형 ④ T-자형

문제 56

다음 분자 중 평면 삼각형 구조인 것은?

- ① PCl_3 ② NH_3 ③ SO_3 ④ ClF_3

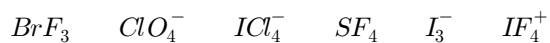
문제 57

다음 중 동일한 형태의 구조를 가진 화학종으로 짝지은 것은?

- ① SO_3^{2-} BF_3 ② CO_3^{2-} ClF_3 ③ NH_3 SO_3^{2-} ④ ClF_3 BF_3

문제 58

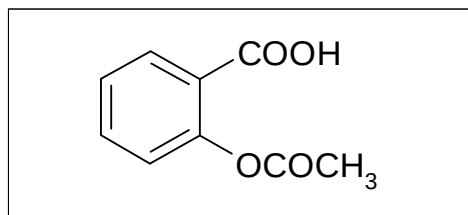
다음 화학종들의 구조 중에서 가장 많은 것은?



- ① 시소형 ② 평면사각형
③ 삼각뿔형 ④ 구부러진 T형

문제 59

아래의 아스피린 구조에서 sp^2 탄소의 개수는?



① 6

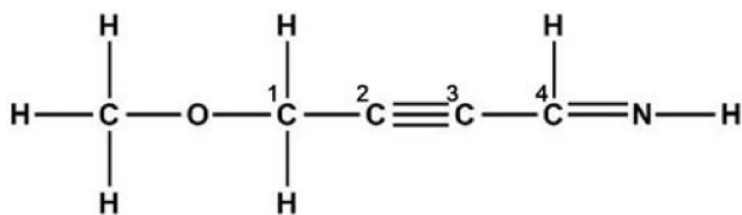
② 7

③ 8

④ 9

문제 60

다음 그림은 어떤 화합물의 루이스 구조 골격을 나타낸 것이다.



이 화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.
- ② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
- ③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.
- ④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.

수고 많이 했습니다!!!